SOLVAEROPHIL (*SOLVING AEROMONAS HYDROPHILA*): INOVASI DETEKTOR PARASIT PADA BUDIDAYA UDANG VANAME DI INDONESIA

Amaliya Putri, Sabina
Universitas Diponegoro
Email: putriamaliya237@gmail.com

ABSTRAK

Komoditas udang vaname di Indonesia menghasilkan volume ekspor sebesar 197,43 ribu ton dengan nilai USD 1.742,12 juta. Namun dalam beberapa kasus banyak udang terkena *Motile Aeromonas Septicemia* (MAS) yang disebabkan oleh bakteri *Aeromonas hydrophila*. Keberadaan bakteri ini belum bisa dideteksi secara cepat karena belum ada teknologi yang ada. Kejadian ini jika tetap terjadi secara terus menerus akan menyebabkan ketimpangan dalam sektor *blue economy.* Karena itulah muncullah ide pembuatan alat untuk mendeteksi bakteri *Aeromonas hydrophila* Sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi khususnya *blue economy.* Cara membuat SOLVEAEROPHIL diawali dengan menentukan indikator tiap parameter, membuat rangkaian jalannya kabel, membuat pemrograman, dan yang terakhir penyusunan serta kalibrasi tiap sensor. Pengujiannya meliputi uji kalibrasi dan uji fungsionalitas. Nilai keakuratan dari uji kalibrasi tiap sensor, untuk sensor pH 97,544%, untuk sensor amonia 98,39%, untuk sensor hidrogen sulfida 97,35%, dan untuk sensor TDS 99,33%. Nilai akurasi setiap sensor berada di atas nilai 95% sehingga dapat dikatakan bahwa sensor yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Untuk uji fungsionalitas, tiap komponen SOLVEAEROPHIL (sensor pH, sensor TDS, sensor H2S, sensor

NH3, LCD, dan LED) semua dapat berjalan dengan baik dengan nilai akurasi keseluruhan 98,783%. SOLVEAROPHIL memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang meningkatkan lebih dari **36%** hasil panen, memproteksi lebih dari **60%** terserang bakteri *Aeromonas hydrophila.* Dalam setahun SOLVEAROPHIL diproyeksikan mampu menjadikan petani mendapatkan **81jt** tambahan. Bisa dikatakan bahwa SOLVEAROPHIL mampu menjadikan komoditas perairan di Indonesia mencapai *Blue Economy 2030.*

Kata Kunci: *Aeromonas hydrophila, IoT, Udang Vanname, Blue Economy.*

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencetuskan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 2015 lalu di New York, Amerika Serikat. SDGs menjabarkan 17 Tujuan dan 169 Target yang diusahakan terjadi pada tahun 2030 dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat umum, swasta, serta organisasi non pemerintah. SDGs merangkum seluruh permasalahan global dalam satu tujuan, termasuk permasalahan pemerataan teknologi yang sampai saat ini masih perlu perbaikan. Salah satu tujuan SDGs adalah tujuan 09 yang pada target kelima yang menggerakan untuk memperkuat riset ilmiah demi meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara [1].

Komoditas udang vaname di Indonesia menghasilkan volume ekspor sebesar 197,43 ribu ton dengan nilai USD 1.742,12 juta [2]. Walau demikian, potensi tersebut dapat terancam dengan berbagai hambatan. Salah satu penyakit yang ditakuti para petani udang adalah penyakit *Motile*

Aeromonas Septicemia (MAS). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Aeromonas hydrophila*. Infeksi bakteri *Aeromonas hydrophila* dapat menimbulkan penyakit geripis pada cangkang udang yang mengganggu pertumbuhan udang dan berpotensi menyebabkan kematian massal pada udang. Hingga saat ini, para petani hanya dapat mengetahui udang yang terkena bakteri *Aeromonas hydrophila* jika terdapat udang yang terapung. Peristiwa ini tentu memberi kemungkinan besar bakteri telah menyebar di seluruh tempat budidaya udang. Dikutip dari Republika.co.id, jumlah udang yang diperoleh semenjak terserang bakteri hanya kurang dari satu ton. Sedangkan panen secara normal dapat menyentuh 1,5 ton. Fenomena ini secara langsung berdampak pada ekonomi para petani [3]. Sebenarnya sudah ada beberapa indikator alami yang menunjukkan keberadaan bakteri ini, mulai dari kadar H2S dan amonia terlampau tinggi, pH yang terlalu asam, atau bahkan suhu yang terlalu ekstrem. Namun, banyak petani yang kesulitan untuk mengukur indikator tersebut sebab belum ada alat yang bisa mempermudah para petani sehingga hanya mengandalkan insting indera perasa yang keakuratannya belum dapat dipercaya.

Untuk mengetahui semua parameter, sensor dapat menjadi alat yang mampu membaca indikator-indikator tersebut. Hingga saat ini, masih banyak petani menggunakan metode manual karena belum ada alat yang praktis untuk mendeteksi keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Untuk mengatasi masalah dibutuhkan perangkat yang dapat mendeteksi indikator-indikator keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila* secara *realtime* serta mudah terintegrasi untuk dijadikan sistem IoT, perangkat yang sering dijumpai dan mudah untuk digunakan adalah ESP32. ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler berharga rendah dan hemat energi dengan wi-fi dan dual-mode

bluetooth yang terintegrasi. Perangkat dapat memantau kondisi air yang ada pada tambak budidaya ikan tawar untuk mengindikasi keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Kondisi air yang dipantau adalah kadar hidrogen sulfida, kadar amonia, pH, TDS, dan suhu yang ada dalam air untuk memantau perkembangan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Monitor yang dipilih adalah monitoring *network web based* sebab kelebihannya yang bisa memonitor kondisi tambak atau kolam budidaya selama 24 jam nonstop melalui layar LCD yang akan tersimpan [4]. Karena Iatar belakang itulah tercetus pertanyaan besar, bagaimana cara kita generasi muda mengatasi masalah bakteri *Aeromonas hydrophila* yang terintegrasi dengan teknologi yang berorientasi dengan *blue economy*?

PEMBAHASAN

SOLVAEROPHIL *(Solving Aeromonas hydrophila)* Solusi Pemaksimalan Potensi Ekonomi dalam Bidang Perikanan Terintegrasi IoT

Internet of Things (IoT) adalah suatu teknologi yang berguna untuk memantau suatu perangkat keras (*hardware*) dan digerakkan dari jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jaringan internet [5]. Penggunaan perangkat ini akan melibatkan tiga langkah utama: pengambilan data menggunakan sensor, pengumpulan data melalui jaringan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Berkembangnya teknologi IoT memberikan perubahan bidang budidaya perikanan khususnya pada pemantauan kualitas air budidaya ikan salah satunya udang vaname [6]. IoT di bidang perikanan dapat juga diatur sedemikian rupa untuk proses pengaturan suhu, pH air, salinitas, kadar H_2S (hidrogen sulfida), dan kadar NH_3 (ammonia) yang ada dalam air.

Pada awalnya penulis membuat indikator untuk mengetahui parameter apa yang akan digunakan dan diterapkan dalam pembuatan SOLVAEROPHIL. Dilanjut pembuatan alat, pertama kami mendata bahan dan alat apa yang akan kami gunakan dan sudah tercantum di **Lampiran 4.** Dilanjut tahap perakitan alat dan desain alat (**Lampiran 5)**. Proses selanjutnya adalah proses pengujian, dilakukan pengujian fungsionalitas performa sistem SOLVAEROPHIL (**Lampiran 13**) yang akan langsung diujikan di tambak udang vaname Bayu Vaname Dsn. Jetis Ds. Duduklor Kec. Glagah Kab. Lamongan. Selanjutnya perbaikan SOLVAEROPHIL dilakukan apabila terjadi kesalahan yang tidak sesuai rencana pada pengujian. Tahap terakhir adalah pengujian ulang SOLVAEROPHIL dilakukan untuk mengetahui hasil dari perbaikan alat apakah ada perubahan, baik peningkatan atau penurunan performa saat pengujian.

Penentuan Parameter SOLVAEROPHIL

Mengacu pada **Lampiran 6** dapat dilihat setiap parameter air terhadap keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila* selalu berbeda dengan parameter air terhadap pertumbuhan udang yang baik, hal ini memudahkan dalam penetapan parameter SOLVAEROPHIL. Hubungan antar parameter, ammonia (NH_3) merupakan gas yang menunjukkan suatu perairan memiliki banyak bahan organik di dalamnya, Kadar amonia pada perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg/l, jika kadar amonia bebas lebih dari 0,2 mg/l perairan bersifat toksik pada beberapa jenis ikan. Banyaknya bahan organik di perairan merupakan indikator perairan mengandung banyak bakteri patogen, termasuk *Aeromonas hydrophila* [9]. Ciri khusus yang dimiliki bakteri ini adalah dapat menghasilkan gas hidrogen sulfida dalam air, dimana gas ini merupakan gas beracun bagi perairan. Ini juga sejalan dengan penuturan [7][8]. Bahan organik yang berlebih akan

membuat proses dekomposisi berjalan terus menerus menyebabkan oksigen terlarut semakin tipis dan akhirnya habis, sehingga proses tersebut kemudian beralih ke proses anaerob. Oksigen yang terlarut dalam air optimalnya 3,5-6,1 mg/l [9]. Apabila di perairan tidak terdapat oksigen dan nitrat, maka sulfat berperan sebagai sumber oksigen dalam proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob, sehingga pada kondisi tersebut dapat terbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida (H_2S) mempengaruhi parameter air lainnya, toksisitas H_2S meningkat dengan penurunan angka pH karena pada pH 5 sulfur berada dalam bentuk hidrogen sulfida (H_2S). Angka tersebut lebih rendah dari angka pH air laut yang seharusnya yaitu 8-9, sehingga dapat mengakibatkan terbentuknya H_2S dalam air, selain itu pH yang optimal untuk pertumbuhan udang vannamei adalah 7-9 [9][10]. Rendahnya angka pH perairan disebabkan oleh proses penguraian bahan organik oleh bakteri anaerob yang menghasilkan asam organik [11]. Kedua hal ini saling berhubungan. Selain berfokus pada bakteri *Aeromonas hydrophila*, kami juga berusaha menjaga parameter air yang baik untuk udang, salah satu indikatornya adalah suhu, suhu optimal untuk pertumbuhan udang antara 27-30 derajat celcius. Suhu yang terlalu tinggi menandakan adanya proses penguraian organik yang tinggi sedang suhu yang terlalu rendah menyebabkan udang vaname stress dan mati. Selain itu kualitas perairan udang dihitung dari TDS-nya, TDS yang optimum adalah kurang dari 200 ppm, lebih dari itu udang akan mengalami kematian.

Pembuatan Program SOLVAEROPHIL

Dalam pembuatan program peneliti menggunakan Arduino 1.8.15 untuk *coding*-nya yang meliputi identifikasi variabel, kalibrasi semua sensor, pengaturan lampu LED sesuai kondisi sensor, menampilkan hasil deteksi sensor ke

LCD, masing-masing sensor bekerja membaca kondisi lingkungan tambak, *setting* serta *connect* dengan *wifi*, dan yang terakhir mengirim hasil data sensor ke aplikasi SOLVAEROPHIL untuk dipantau. **Lampiran 8** menunjukkan *coding* bagian kalibrasi semua sensor, sensor yang diujikan ada empat yakni sensor pH, sensor TDS, sensor hidrogen sulfida dan sensor ammonia, karena sensor TDS itu sudah sepaket dengan perhitungan suhunya.

Inovasi ini juga memerlukan kalibrasi. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Ada 4 sensor yang dikalibrasi yakni sensor pH (Sensor analog PH Sensor Kit PJ-4502C), sensor ammonia (MQ-135), sensor hidrogen sulfida (MQ-136), dan sensor TDS (Sensor analog TDS DS18B20). Hasil kalibrasi sensor analog PH Kit PJ-4502C dengan pembanding pH meter dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai error rata-rata taip sensor secara urut sebagai berikut 2,456%, 1,61%, 2,65%, dan 0,67%. Adapun nilai keakuratan dari uji kalibrasi tiap sensor sendiri secara urut yakni 97,544%, 98,39%, 97,35%, dan 99,33%. Nilai akurasi setiap sensor berada di atas nilai 95% sehingga dapat dikatakan bahwa sensor yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi.

Cara Kerja dan Pengujian SOLVAEROPHIL

Cara kerja SOLVAEROPHIL secara lengkap ada di **Lampiran 7**. Sensor-sensor dan LCD akan terhubung ke ESP32 untuk diolah. Selanjutnya hubungkan ESP32 ke NodeMCU ini menggunakan serial komunikasi untuk saling terhubung satu sama lain, sehingga data pembacaan dapat terkirim ke Android yang berbasis *Internet*. Alat akan beroperasi apabila tombol *ON* pada alat ditekan, hasil pemantauan kualitas air tambak udang secara *real time*

ditampilkan pada aplikasi *blynk* dan LCD. Jika parameter keluar dari *range* yang ditentukan maka alarm akan berbunyi karena itu berarti tambak udang terserang bakteri *Aeromonas hydrophila.* Setelah itu dilakukan perancangan jalannya kabel sesuai dengan **Lampiran 10.**

Pada pengujian SOLVAEROPHIL, kami membuat dua suasana pengujian. Pertama suasana keadaan tambak udang normal. Yang kedua suasana keadaan tambak udang tidak normal (di mana semua perhitungan sensor keluar dari kisaran parameter normal sehingga akan mengirimkan signal berupa alarm dan peringatan pada aplikasi SOLVAEROPHIL). Untuk membuat suasana tambak udang normal peneliti langsung mengambil sampel air tambak dari "Bayu Vaname" yang bertempat di Dsn. Jetis, Ds. Duduklor, Kec. Glagah, Kab. Lamongan yang merupakan tempat budidaya udang vaname di Kabupaten Lamongan. Dalam pengujian air tambak yang sudah diambil 5 liter diletakkan pada ember lalu dilakukan pengukuran langsung oleh SOLVAEROPHIL. Untuk sensor pH dan TDS langsung dicelupkan ke dalam air tambak sedang untuk sensor hidrogen sulfida (MQ-136) dan amonia (MQ-135) di letakkan di tutup ember (tidak terkena air). Pengujian SOLVAEROPHIL dan hasil perhitungan (**Lampiran 11**) berada di 98,22%.

Untuk membuat suasana tambak udang tidak normal peneliti membuat larutan yang mengambil sampel air tambak dari "Bayu Vaname" yang bertempat di Dsn. Jetis, Ds. Duduklor, Kec. Glagah, Kab. Lamongan yang merupakan tempat budidaya udang vaname di Kabupaten Lamongan. Tetapi kita masih perlu melakukan pengecekan saat suasana tambak udang tidak aman untuk mengetahui apakah SOLVAEROPHIL ini benar-benar bisa melakukan pengecekan dan pembunyian alarm saat beberapa sensor sudah keluar dari parameter yang disepakati dalam SOLVAEROPHIL.

Peneliti membuat sendiri suasana tambak udang tidak normal yang secara lengkap ada di **Lampiran 12,** hasil perhitungan pada suasana tambak udang yang tidak normal adalah 99,346%. Rata-rata keseluruhan menunjukkan hasil akurasi SOLVAEROPHIL sebesar 98,783%. Hal ini membuktikan bawa dalam uji fungsionalitas SOLVAEROPHIL seluruh komponen berjalan dengan baik **(Lampiran 13).**

Pada tampilan aplikasi SOLVAEROPHIL (**Lampiran 14**), halaman beranda telah dirancang untuk memberikan informasi untuk pengguna (petani tambak). Halaman ini menghadirkan fitur persentase dimana bisa menunjukkan tingkat aman (>70%), waspada (50%-70%) dan bahaya (<30%) suatu tambak budidaya udang. Bobot setiap parameter berbeda untuk hidrogen sulfida dan amonia masing-masing menyumbang 30%, untuk pH menyumbang bobot 15% dan untuk suhu dan TDS masing-masing menyumbang 12,5%. Setelah tampilan persentase makna bahaya, aman, atau waspada di bawahnya ada tampilan data yang menunjukkan kadar tiap parameter indikator SOLVAEROPHIL, dimana tanda ceklis (√) dan silang (x) pada tiap indikator menunjukkan bahaya tidaknya perhitungan sensor sehingga petani udang bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan kondisi tambak aman kembali.

Dampak SOLVAEROPHIL pada Perekonomian Bidang Perairan

Teknologi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan petani. Penggunaan SOLVAEROPHIL mampu mengantisipasi gagal panen dengan rasio **1:60 atau 60%**. Diasumsikan petani udang mendapat 1,5ton berkaca dalam banyak berita seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang, banyak sekali petani udang yang hanya mendapat kurang dari 1 ton (0,9 ton saja) karena terserang bakteri *Aeromonas hydrophila*. Dengan begitu

didapat hasil asumsi bahwa SOLVAEROPHIL mampu untuk meningkatkan pendapatan panen menjadi 1,3ton yang mana berarti meningkatkan lebih dari **30%** dari hasil awal. (**Lampiran 15**)

PENUTUP

Sampailah di penutup, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Pembuatan SOLVEAROPHIL diawali dengan menentukan indikator tiap parameter, membuat membuat pemrograman, rangkaian jalannya kabel, penyusunan, kalibrasi tiap sensor dan pengujian. Uji SOLVEAROPHIL meliputi uji kalibrasi dan uji fungsionalitas. Nilai keakuratan dari uji kalibrasi tiap sensor **di atas nilai 95%** sehingga dapat dikatakan bahwa sensor yang dibuat akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Untuk uji fungsionalitas, tiap komponen SOLVEAROPHIL (sensor pH, sensor TDS, sensor H_2S, sensor NH_3, LCD, dan LED) semua dapat berjalan dengan baik dengan nilai akurasi SOLVEAROPHIL keseluruhan **98,783%.** SOLVEAROPHIL memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang meningkatkan lebih dari **36%** hasil panen, memproteksi lebih dari **60%** terserang bakteri *Aeromonas hydrophila.* Dalam setahun SOLVEAROPHIL diproyeksikan mampu menjadikan petani mendapatkan **81jt** tambahan. Bisa dikatakan bahwa SOLVEAROPHIL mampu menjadikan komoditas perairan di Indonesia mencapai *Blue Economy 2030.* Essai ini hanya terbatas pada budidaya udang vanname, belum ada ekspansi untuk komoditas perairan lainnya. Kekurangan dari gagasan atau essai ini ada pada kalibrasi yang sedikit rumit dan diperlukan kalibrasi secara berkala untuk mendapatkan hasil yang tetap kredible.

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/ (online) [diakses 30 Maret 2023]
[2] Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2018. Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. 92hal
[3]https://www.republika.co.id/berita/q4y5b3384/petambak-lampung-selatan-terpaksa-panen-udang-lebih-cepat (online) [diakses 20 Desember 2022]
[4] Abidin, M. H., & Yusriel, A. (2014). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Network Berbasis Web Menggunakan HTML5 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Jurnal Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.
[5] Waltenegus, D., & Poellabauer Christian. (2010). Fundamental of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice. USA: John Wiley & Sons.
[6] Sukmana, S. E., Winarsih, N. A. S., & Akbar, A. (2019). Sliding Modes Strategy Implementation for Controlling Nutrition in Hydroponics Based IoT. Journal of Applied Intelligent System, 4(2), 48-56.
[7] Triyanto, Kamiso, N. H., Isnasetyo, A., & Murwantoko. (1997). Pembuatan Antigen Murni untuk Memproduksi Palivalen Antibodi dan Vaksin Aeromonas hydrophila. Laporan Penelitian Hibah Bersaing V/1 (p. 37). Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
[8] Libes, S. M. (1992). An Introduction to Marine Biogeochemistry. New York: John Wiley and Sons Inc.
[9] Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta: Kanisius.
[10] Burford, M. A., & Lorenzen, K. (2004). Modeling nitrogen dynamics in intensive shrimp ponds: the role of sediment remineralization. Aquaculture, 229(1-4), 129-145.
[11] Poppo, A., Mahendra, M. S., & Sundra, I. K. (2009). Studi Kualitas Perairan Pantai di Kawasan Industri Perikanan, Desa Pengambean, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Ecotrophic, Volume 3(2):98-103.
[12] Erliana, Rusmaedi, P, A. B., & Haryadi, J. (2010). Dampak Manajemen Pakan dari Kegiatan Budidaya Ikan Nila (Oreochromis nicolatus) di Keramba Jaring Apung Terhadap Kualitas Perairan Danau Mininjau. Prosiding Seminar Inovasi Teknologi, Akuakultur, 22-23.
[13] https://efishery.com/cara-budidaya-udang-vaname-sukses-hingga-panen/ (online) [diakses 20 Desember 2022] https://gdmagri.com/harga-udang-vaname/ (online) [diakses 20 Desember 2022]

Biografi Penulis 1



Perkenalkan namaku Amaliya Putri dari Universitas Diponegoro. Saat ini berkuliah di jurusan Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian. Eksistensi mengikuti perlombaan sudah kumulai sejak semester awal dengan akumulasi 7 kali menang perlombaan seperti Medali Perak ASEAN Innovative Science Environment and Entrepreneurship Fair 2023, Juara 1 dan Best Presentation di Indonesian Students Research Festival Universitas Pendidikan Indonesia, dan Juara 2 Essai Kimia Nikel di Universitas Jambi.

Lampiran

Lampiran 1. Scan KTM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KARTU TANDA MAHASISWA SEMENTARA

NAMA	: AMALIYA PUTRI
NIM	: 23020122140044
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: LAMONGAN, 19 Maret 2004
PROGRAM STUDI	: TEKNOLOGI PANGAN S1
FAKULTAS	: FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
JALUR MASUK	: SBUB

Kartu ini berfungsi sebagai KTM Sementara untuk ditukarkan dengan KTM Asli.

Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Harapan 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro	Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro	2023
2	Juara 2 Lomba Esai Kimia Nikel Gebyar Kimia 2023	Universitas Jambi	2023
3	Medali Perak Asean Innovative Science Enviromental and Entrepreneurship Competition 2023	Indonesia Young Science Assosiation ft. Universitas Diponegoro	2023
4	Juara 1 Lomba Essai Indonesia Students Research Festival 2023	Lembaga Penelitian dan Pengkajian	2023

		Intelektual Mahasiswa (LEPPIM), Universitas Pendidikan Indonesia	
5	Best Presentation Lomba Essai Indonesia Students Research Festival 2023	Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM), Universitas Pendidikan Indonesia	2023
6	Juara 3 Bussines Model Canva Sociopreneur 2023	BEM Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro	2022
7	Juara 2 Gagasan Kreatif ODM UNDIP 2023	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro	2022
8	Medali Emas UINSA International Young Science Competition 2022	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ft. University Technology Mara, Malaysia	2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KARTU TANDA MAHASISWA SEMENTARA

NAMA : SABINA
NIM : 24010122140038
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PALANGKA RAYA , 09 Januari 2004
PROGRAM STUDI : MATEMATIKA S1
FAKULTAS : FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
JALUR MASUK : SBUB

Kartu ini berfungsi sebagai KTM Sementara untuk ditukarkan dengan KTM Asli.

Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Medali Perak Asean Innovative Science Enviromental and Entrepreneurship Competition 2023	Indonesia Young Science Assosiation ft. Universitas Diponegoro	2023

Lampiran 2. Lembar Orisinalitas Karya

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amaliya Putri
NIM	: 23020122140044
Prodi	: Teknologi Pangan
PT	: Universitas Diponegoro
No HP	: 085730460570
Email	: putriamaliya237@gmail.com

Menyatakan bahwa esai saya yang berjudul **"SOLVAEROPHIL (*SOLVING AEROMONAS HYDROPHILA*): INOVASI DETEKTOR PARASIT PADA BUDIDAYA UDANG VANAME DI INDONESIA"**

1. Merupakan karya asli saya dan tidak menjiplak karya orang lain
2. Jika terbukti melakukan plagiasi, saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya lakukan dan dinyatakan gugur sebagai peserta lomba.

Yang memberi pernyataan,



Amaliya Putri

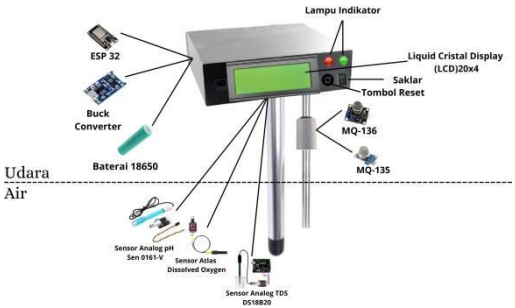
Lampiran 3. Hasil Cek Turnitin

Lampiran 4. Tabel Alat dan Bahan

Alat dan bahan	Spesifikasi
Akrilik	Marga Cipta
Mikrokontroller	ESP32
Sensor suhu	Probe DS18B20
Sensor pH	PH Sensor Kit PJ-4502C
Sensor TDS	DFROBOT
Sensor Hidrogen Sulfida	MQ-136
Sensor Amonia	MQ-135
Liquid Crystal Display (LCD) 20 × 4	Blue Backlight with I2C Module
Kabel Jumper	Male to Male, Female to Female, dan Male to Female
Buck Converter	DC-AC 9A 200W Step Down Buck Converter 5-40V To 1.2-35V Power Module
Lampu Indikator	Pilot Lamp AD16-22D 24V ACDC 22mm
Powerbank	10000 mAh
Smartphone	OPPO A5 2020
Resistor	330 ohm
Project Board	MB-102 Breadboard 830 Point Solderless
Node-Red	
Laptop	Microsoft windows 10

(Sumber: Literatur Peneliti)

Lampiran 5. Desain SOLVEAROPHIL



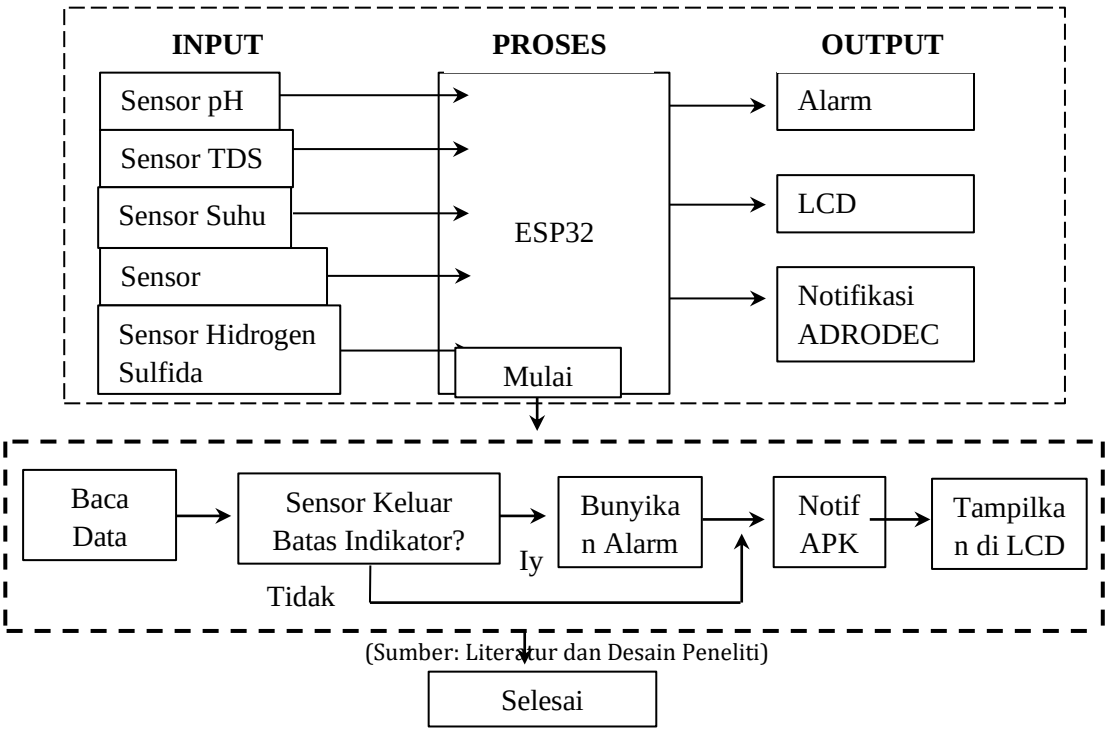
(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 6. Tabel Indikator SOLVEAROPHIL

Parameter air	**Bakteri *Aeromonas hidrophila***	**Pertumbuhan udang yang baik**	**Parameter yang diterapkan untuk SOLVEAROPHIL**
Ph	<6	7,5-8,5	7,5-8,5
Suhu	22-26	27-30	27-30
Oksigen	<3 mg/l	3,5-6,1 mg/l	3,5-6,1 mg/l
TDS	>dari 200 ppm	150-200 ppm	<200 ppm
Amonia (NH_3)	>0,100 mg/l	<0,100 mg/l	<0,100 mg/l
Hidrogen Sulfida (H_2S)	>0,002 mg/l	<0,002 mg/l	<0,002 mg/l

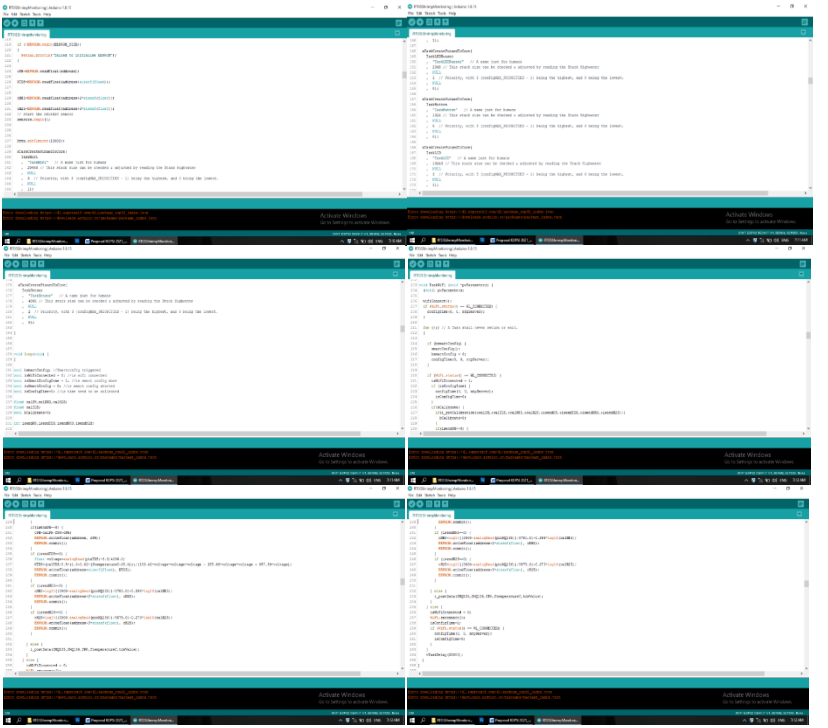
(Sumber: Literatur Peneliti)

Lampiran 7. Cara Kerja SOLVEAROPHIL



(Sumber: Literatur dan Desain Peneliti)

Lampiran 8. Kode Program SOLVEAROPHIL



(Sumber: *Coding* Peneliti)

Keterangan *Coding*:

1-190 : Identifikasi variabel
191-266 : Kalibrasi semua sensor
267-351 : Pengaturan lampu led sesuai kondisi sensor
354-396 : Menampilkan hasil deteksi sensor ke lcd
400-416 : Masing-masing sensor bekerja membaca kondisi lingkungan tambak
419-490 : *Setting* serta *connect* dengan *wi-fi*
492-597 : Mengirim hasil data sensor ke aplikasi SOLVEAROPHIL untuk dipantau.

```
void TaskSensor (void *pvParameters) {
  (void) pvParameters;

for (;;) // A Task shall never return or exit.
{
  sensors.requestTemperatures();
  ftemperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
  fMQ135=pow(10,((log10((3900-analogRead(pinMQ135))/3700.0)-cHH3)/(-0.398)));
  fMQ136=pow(10,((log10((3900-analogRead(pinMQ136))/3875.0)-cH2B)/(-0.273)));
  fPH=-0.00238*analogRead(pinPH)+cPH;
  float TDS=analogRead(pinTDS)*3.3/4096.0;
  float compensationCoefficient=1.0+0.02*(ftemperatureC-25.0);    //temperature compensation formula: fFinalResult(25°C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
  float compensationVolatge=TDS/compensationCoefficient;  //temperature compensation
  tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5*KTDS; //convert voltage
  vTaskDelay(1000);
}
}
```

(Sumber: *Coding* Peneliti)

Tampilan di atas merupakan tampilan kode program saat sensor membaca

kondisi lingkungan tambak, lebih tepatnya nomor 400-416.

Lampiran 9. Kalibrasi Sensor SOLVEAROPHIL

Tabel 9.1. Kalibrasi Sensor pH dengan Pembanding pH Meter Standar Tiga Kali Pengulangan.

No	Sample larutan (250 ml air+1 sachet pH powder)	pH meter pengujian ke-			Sensor pH pengujian ke-				Rata-rata	
		1	2	3	1	2	3	Tegangan yang dikeluarkan	pH meter	Sensor pH
1	Air yang diberi pH powder 4	4	4	4	3,89	3,96	3,49	3,1	4	3,78
2	Air yang diberi pH powder 7	7	7	7	7,01	6,87	6,79	2,6	7	6,89
3	Air yang diberi pH powder 10	10	10	10	9,97	9,98	9,96	1,3	10	9,97

$$\%\ error\ ph\ 4 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{4 - 3{,}78}{4} \times 100\% = 5{,}5\%$$

$$\%\ error\ ph\ 7 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7 - 6{,}89}{7} \times 100\% = 1{,}57\%$$

$$\%\ error\ ph\ 10 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{10 - 9{,}97}{10} \times 100\% = 0{,}3\%$$

$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata{-}rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{5{,}5+1{,}57+0{,}3}{3} = \frac{7{,}37}{3} = 2{,}456\%$$

$$Akurasi = 100\% - 2{,}456\% = 97{,}544\%$$

Tabel 9.2. Kalibrasi Sensor MQ-135 dengan pembanding Amonia Meter Standart 3 Kali Pengulangan

No	Sampel	Amonia Meter	Tegangan MQ-135 (V)	Pengulangan Ke-			Nilai rata-rata MQ-135 (mg/l)
				1	2	3	
1	1 l air + 20 ml Bayclin	2,5	0.21	2,4	2,3	2,29	2,33
2	1 l air + 30 ml Bayclin	4,2	0,26	4,1	4,21	4,11	4,14
3	1 l air + 40 ml Bayclin	5,6	0,29	5,5	5,39	5,34	5,41
4	1 l air + 50 ml Bayclin	7,8	0,34	7,76	7,73	7,73	7,74
5	1 l air + 60 ml Bayclin	14,2	0,43	14,1	14,17	14,09	14,12
6	1 l air + 70 ml Bayclin	16, 4	0,45	16,31	16,41	16,33	16,35
7	1 l air + 80 ml Bayclin	18, 4	0,47	18,42	18,32	18,16	18,30
8	1 l air + 90 ml Bayclin	32, 6	0,58	32,5	32,6	32,4	32,5
9	1 l air + 100 ml Bayclin	45,2	0,65	45,1	44,99	44,91	45,0

Cara kalibrasi sensor MQ-135: Pertama, sebelum dikalibrasi rangkaian sensor dilakukan pemanasan selama 24 jam diberikan tegangan 5V DC. Kedua, menyiapkan cairan disinfektan merk Bayclin Lemon (cairan ini mengandung amonia jadi kami gunakan untuk kalibrasi dan pengujian) 20 ml untuk dicampurkan pada 1 liter air. Ketiga, proses pengujian dilakukan dalam sebuah wadah tempat tertutup dengan melakukan pengujian kalibrasi sensor amonia. Ketiga, pengujian karakteristik terhadap sensor amonia MQ-135 dengan memberikan Bayclin Lemon bertahap 10 ml pada 1 liter air tadi. Keempat mencatat hasil dan menghitung akurasi.

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{2{,}5 - 2{,}33}{2{,}5} \times 100\% = 6{,}8\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{4{,}2 - 4{,}14}{4{,}2} \times 100\% = 1{,}42\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{5{,}6 - 5{,}41}{5{,}6} \times 100\% = 3{,}39\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 4 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7{,}8 - 7{,}74}{7{,}8} \times 100\% = 0{,}76\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 5 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{14{,}2 - 14{,}12}{14{,}2} \times 100\% = 0{,}56\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 6 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{16{,}4 - 16{,}35}{16{,}4} \times 100\% = 0{,}35\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 7 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{18{,}4 - 18{,}30}{18{,}4} \times 100\%$$
$$= 0{,}54\%$$
$$\%\ error\ sampel\ 8 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{32{,}6 - 32{,}5}{32{,}6} \times 100\%$$
$$= 0{,}31\%$$
$$\%\ error\ sampel\ 9 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{45{,}2 - 45{,}0}{45{,}2} \times 100\%$$
$$= 0{,}44\%$$
$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata - rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi}$$
$$= \frac{6{,}8+1{,}42+3{,}39+0{,}76+0{,}56+0{,}35+0.54+0{,}31+0{,}44}{9} = 1{,}61\%$$
$$Akurasi = 100\% - 1{,}61\% = 98{,}39\%$$

Tabel 9.3. Kalibrasi Sensor MQ-136 dengan Pembanding H_2S Detektor Standart Tiga Kali Pengulangan

No	Sampel	H2S detektor	Pengukuran Sensor Mq-136 Pengulangan Ke-			Rata-rata nilai sensor MQ-136 (mg/l)	ADC	Volt
			1	2	3			
1	1 l air + 70 gram pakan	1,110	1,0467	1,0531	1,0463	1,0487	1275	1,027
2	1 l air + 50 gram pakan	0,985	0,9987	0,9832	1,0001	0,9943	1266	1,001
3	1 l air + 30 gram pakan	0,810	0,8321	0,8241	0,8116	0,8226	1195	0,920

Cara kalibrasi MQ-136: Pertama, sebelum dikalibrasi rangkaian sensor dilakukan pemanasan selama 24 jam diberikan tegangan 5V DC. Kedua, menyiapkan 3 larutan 1 liter air ditambah dengan pakan udang merk Evergreen masing-masing 70; 50; 30 untuk didiamkan di bak tertutup 1 minggu dengan tujuan untuk menghasilkan gas H_2S karena penguraian bakteri anaerob, sejalan dengan penuturan Erliana dan kawan-kawan (2010) tingginya H_2S bisa disebabkan oleh dekomposisi limbah dan pakan ikan di perairan sehingga menyebabkan terbentuknya H_2S. Ketiga, proses pengujian dilakukan dalam sebuah wadah tempat tertutup dengan melakukan pengujian kalibrasi sensor hidrogen sulfida. Keempat mencatat hasil dan menghitung akurasi [12].

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$
$$= \frac{1{,}110 - 1{,}0487}{1{,}110} \times 100\% = 5{,}58\%$$
$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$
$$= \frac{0{,}985 - 0{,}9943}{0{,}985} \times 100\% = 0{,}91\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$
$$= \frac{0{,}810 - 0{,}8226}{0{,}810} \times 100\% = 1{,}48\%$$
$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata{-}rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{5{,}58+0{,}91+1{,}48}{3} = 2{,}65\%$$
$$Akurasi = 100\% - 2{,}65\% = 97{,}35\%$$

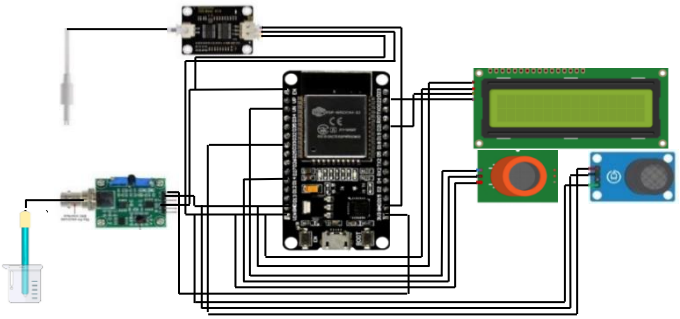
Tabel. 9.4. Kalibrasi Sensor TDS DS18B20 dengan Pembanding TDS meter Standar Tiga Kali Pengulangan.

No	Sampel	TDS meter (ppm)	Sensor TDS DS18B20 pengujian hari ke-			Rata-rata sensor TDS
			1	2	3	
1	100 ml air dengan 0,1 gram NaCl	100	95,72	99,9	101,57	99,06
2	100 ml air dengan 0,2 gram NaCl	200	197.39	196,2	199,45	197,67
3	100 ml air dengan 0,3 gram NaCl	300	293,64	313,21	297,15	301,33

Cara kalibrasi sensor TDS: Pertama, siapkan 3 larutan 100 ml air ac yang dicampur dengan serbuk NaCl masing-masing 0,1gram, 0,2 gram, dan 0,3 gram. Kedua, rendam sensor TDS untuk dilakukan pembacaan satu persatu dalam larutan, biarkan pembacaan stabil sampai angka yang keluar dari sensor TDS sama. Ketiga, catat hasil nilai rata-rata sensor TDS. Keempat, tarik kesimpulan dan hitung akurasi.

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{100 - 99{,}06}{100} \times 100\%$$
$$= 0{,}4\%$$
$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{200 - 197{,}67}{200} \times 100\%$$
$$= 1{,}16\%$$
$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{300 - 301{,}33}{300} \times 100\%$$
$$= 0{,}44\%$$
$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata{-}rata\ eror\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{0{,}4+1{,}16+0{,}44}{3} = \frac{2}{3} = 0{,}67\%$$
$$Akurasi = 100\% - 0{,}67 = 99{,}33\%$$

Lampiran 10. Rangkaian Jalannya Kabel



(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 11. Pengujian SOLVEAROPHIL pada Suasana Tambak Normal

Sensor	Nilai	Tampilan di Aplikasi SOLVEAROPHIL
Hidrogen sulfida (H_2S)	11 mg/l	
Amonia (NH_3)	0,02 mg/l	
Ph	7,8	
TDS	100 ppm	
Suhu	27,5 C	

Untuk lebih meyakinkan hasil SOLVEAROPHIL, kami juga mengukurnya dengan alat ukur standar sesuai dengan tabel berikut

Parameter	Nilai Pembacaan SOLVEAROPHIL	Nilai Pembacaan Alat Ukur Standar
Hidrogen sulfida (H_2S)	11 mg/l	11 mg/l
Amonia (NH_3)	0,02 mg/l	0,021 mg/l
pH	7,8	7,9
TDS	100 ppm	98,87 ppm
Suhu	27,5 C	28 C

$$\%\ error\ parameter = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$

$$\%\ error\ H2S = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{11 - 11}{11} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ error\ NH3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0{,}021 - 0{,}02}{0{,}021} \times 100\% = 4{,}76\%$$

$$\%\ error\ pH = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7{,}9 - 7{,}8}{7{,}9} \times 100\% = 1{,}26\%$$

$$\%\ error\ TDS = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{98{,}87 - 100}{98{,}87} \times 100\% = 1{,}14\%$$

$$\%\ error\ suhu = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{28 - 27{,}5}{28} \times 100\% = 1{,}78\%$$

$$rata - rata\ \%\ ADRODECO = \frac{\sum rata - rata\ eror}{\sum jumlah\ parameter} = \frac{0+4{,}76+1{,}26+1{,}14+1{,}78}{5} = 1{,}78\%$$

$$Akurasi\ ADRODECO = 100\% - 1{,}78\% = 98{,}22\%$$

Lampiran 12. Hasil Pengujian SOLVEAROPHIL pada Suasana Tambak Tidak Normal

Sensor	Nilai	Tampilan di Aplikasi SOLVEAROPHIL
Hidrogen sulfida	43,42 mg/l	
Amonia	100,47 mg/l	
PH	6,42	
TDS	0 ppm	
Suhu	28,50 C	

Untuk lebih meyakinkan hasil SOLVEAROPHIL, kami juga mengukurnya dengan alat ukur standar sesuai dengan tabel berikut

Parameter	Nilai Pembacaan SOLVEAROPHIL	Nilai Pembacaan Alat Ukur Standar
Hidrogen sulfida (H_2S)	43,42 mg/l	43,5 mg/l
Amonia (NH_3)	100,47 mg/l	101 mg/l
pH	6,42	6,5
TDS	0 ppm	0 ppm
Suhu	28,50 C	28,6 C

Peneliti selanjutnya melakukan akurasi SOLVEAROPHIL secara keseluruhan dalam suasana tambak tidak normal menggunakan rumus

$$\%\ error\ parameter = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$

$$\%\ error\ H2S = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{43{,}5 - 43{,}42}{43{,}5} \times 100\% = 0{,}18\%$$

$$\%\ error\ NH3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{101 - 100{,}47}{101} \times 100\% = 0{,}52\%$$

$$\%\ error\ pH = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{6{,}5 - 6{,}42}{6{,}5} \times 100\% = 1{,}23\%$$

$$\%\ error\ TDS = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0 - 0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ errorsuhu = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{28{,}6 - 28{,}5}{28{,}6} \times 100\% = 0{,}34\%$$

$$rata - rata\ \%\ ADRODECO = \frac{\sum rata{-}rata\ eror}{\sum jumlah\ parameter} = \frac{0{,}18+0{,}52+1{,}23+0+0{,}34}{5} = \frac{2}{3} = 0{,}654\%$$

$$Akurasi\ ADRODECO = 100\% - 0{,}654\% = 99{,}346\%$$

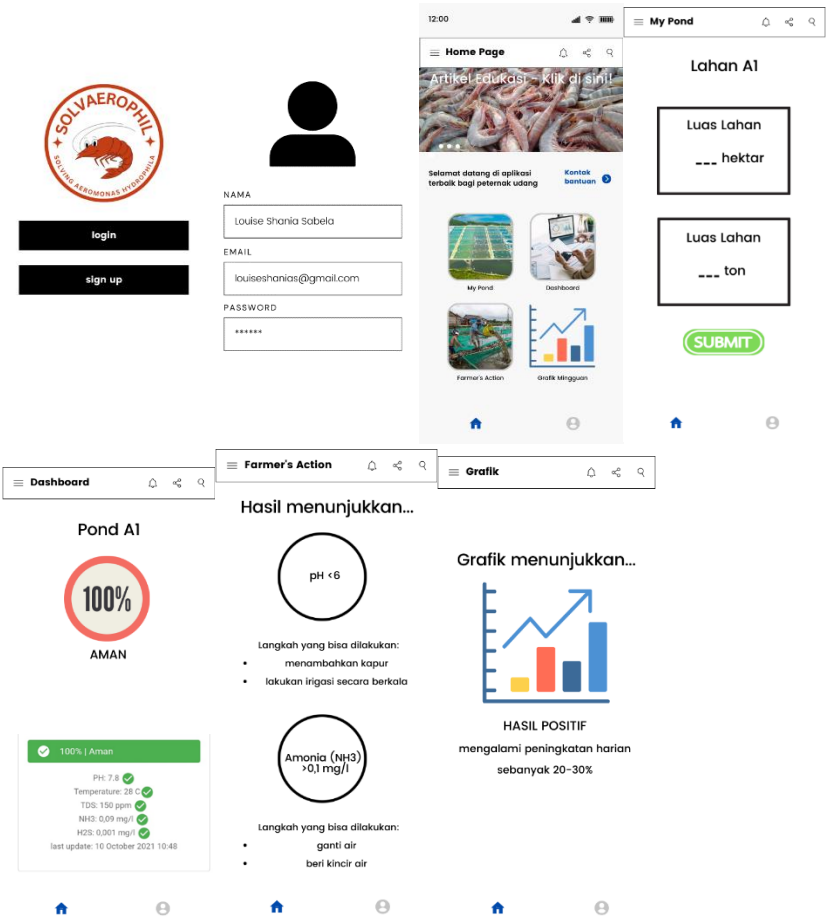
Rrata-rata akurasi masing-masing 98,22% dan 99,346%. Jika dirata-rata secara keseluruhan maka didapatkan hasil akurasi SOLVEAROPHIL sebesar 98,783%.

Lampiran 13. Checklist Uji Fungsionalitas SOLVEAROPHIL

Komponen	Apakah dapat berfungsi dengan baik?	
	Iya	Tidak
Sensor Ph	√	
Sensor TDS	√	
Sensor Hidrogen Sulfida (H_2S)	√	
Sensor Amonia (NH_3)	√	
LCD	√	
LED	√	

(Sumber: Peneliti)

Lampiran 14. Tampilan Aplikasi SOLVEAROPHIL



(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 15. Perhitungan Dampak Ekonomi SOLVEAROPHIL

Diasumsikan terdapat perbedaan pendapatan petani udang yang menggunakan teknologi modern (SOLVEAROPHIL) dengan petani udang yang menggunakan alat tradisional.

- SOLVEAROPHIL mampu mendeteksi bakteri *Aeromonas hydrophila* secara *real time* (1 hari).
- Petani tanpa menggunakan teknologi hanya mampu mendeteksi bakteri *Aeromonas hydrophila* setelah 50-60 hari selama pembudidayaan ditandai dengan udang yang mati dan terapung secara massal.

Menurut efishery.com panen udang vaname dilakukan setelah 100 hari masa

pembudidayaan [13]. Jika sudah di hari ke 60 dan didapat udang terapung maka petani akan langsung memanennya dan menjual dengan harga yang rendah. Jika dibandingkan kedua premis di atas didapat rasio 1:60 atau berarti **60%.**

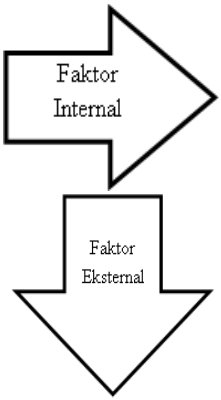
- Diasumsikan petani udang harusnya mampu mendapat 1,5ton dalam sekali panen
- Kenyataannya petani udang yang hanya mendapat kurang dari 1 ton (0,9 ton saja) karena terserang bakteri Aeromoas hydrophila.

Di atas sudah diasumsikan bahwa penggunaan SOLVEAROPHIL mampu mengantisipasi gagal panen **60%.** Selisih dari 0,9ton dengan 1,5ton adalah 0.6ton. 60% dari 0,6ton adalah 0,36ton yang mana berarti **meningkatkan pendapatan panen sebesar 36% menjadi 1,26 ton.**

- 1 ton = 1000kg
- Harga 1kg udang 50.000-90.000 rupiah (gdmagri.com). Peneliti ambil harga tengah di kisaran 75.000 rupiah.

1,26ton=12600kg
12600 x 75.000 = **94.500.000 rupiah**
900 x 75.000 = **67.500.000 rupiah**
94.000.000 – 67.500.000 = **27.000.000** yang berarti selisih 27jt dalam sekali panen.
Panen udang vaname dilakukan setelah 100 hari atau 3-4 bulan yang berarti dalam setahun dapat dilakukan 3 kali panen. Jika selisih sekali panen 27jt maka selisih 3 kali panen bisa mencapai **81jt.** Dalam setahun petani udang vaname harusnya bisa mendapatkan 81jt tambahan jika budidaya terbebas dari bakteri *Aeromonas hydrophila.*
Dari proyeksi asumsi tersebut bisa dikatakan bahwa SOLVEAROPHIL mampu menjadikan komoditas perairan di Indonesia mencapai *Green Economy 2030*

Lampiran 16. Analisis SWOT SOLVAEROPHIL

<table>
<tr><th colspan="3">ANALISIS SWOT</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> 
</td><th>STRENGHT (S)</th><th>WEAKNESS (W)</th></tr>
<tr><td>• Memudahkan para petani udang untuk mengidentifikasi penyakit pada udang,
• Mencegah penyebaran penyakit lebih luas pada udang,
• Meningkatkan jumlah produksi udang yang berkualitas, dan
• Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai petani udang.</td><td>• Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pembuatan alat,
• Rendahkan kuantitas dan kualitas dari SDM,
• Membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari inovasi ini yang diaksanakan oleh oleh para ahli.</td></tr>
<tr><th>OPPORTUNITES (O)</th><th>STRATEGI S-T</th><th>STRATEGI W-O</th></tr>
<tr><td>• Keresahan para petani udang yang terus mengalami penurunan pada angka panen dikarenakan udang yang teridentifikasi mengalami penyakit,
• Tingginya minat pasar nasional maupun internasional terhadap konsumsi udang,
• Adanya perkembangan teknologi perikanan.</td><td>• Dengan diadakannya uji fungsional dan uji kinerja pada alat, maka nantinya untuk menghadapi ancaman (threats) dapat diminimalisir. Dengan demikian, penolakan dari masyarkat golongan tertentu memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadi,</td><td>• Dengan adanya dukungan dan bantuan pemerintah tentunya permasalahan biaya maupun perealisasiannya dimasyarakat dalam pembuatan inovasi ini tidak akan menjadi permasalahan.</td></tr>
<tr><th>THREATS (T)</th><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>• Kemungkinan penolakan dari golongan masyarakat tertentu karena alasan akan menambah biaya yang besar yang justru akan merugikan.</td></tr>
</table>